

武汉大学数学与统计学院 2024-2025 学年第二学期
《数学实验》
期末考试试卷 (A 卷)

学院: _____ 专业: _____ 学号: _____ 姓名: _____

1. (20 分) 利用 `scipy.integrate` 模块, 编写程序求如下积分的数值解:

(a) 使用 `quad` 函数计算一重积分:

$$\int_0^{\pi} e^{\sin(x)} \cos^2(x) dx.$$

(b) 使用 `dblquad` 函数计算二重积分:

$$\iint_D \frac{\sin(x^2 + y^2)}{1 + xy} dx dy,$$

其中积分区域 D 为以原点为圆心的单位圆在第一象限内的部分.

(c) 使用 `tplquad` 函数计算三重积分:

$$\iiint_V \frac{xyz}{1 + x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz,$$

其中积分区域 V 为以原点为球心的单位球体的上半球部分.

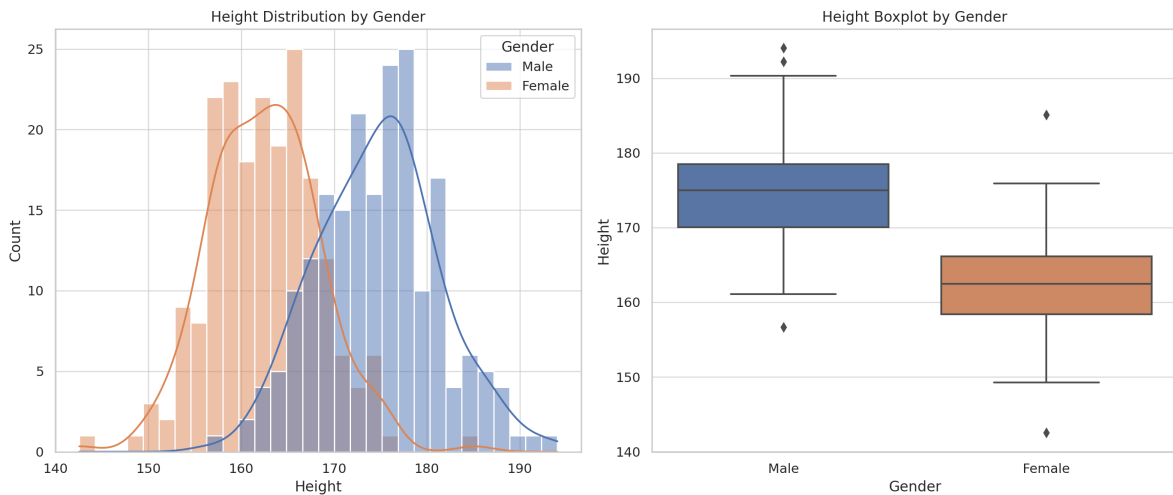
要求: (b) 和 (c) 中的多重积分先改写成累次积分, 然后再编写程序.

2. (20 分) 在对某校学生历年体测数据的分析中发现, 学生的身高分布在性别间存在一定差异. 为进一步探究这一差异, 研究人员收集了 200 名男生和 200 名女生的身高数据. 其中, 男生的身高近似服从正态分布 $\mathcal{N}(175, 7^2)$, 女生的身高近似服从正态分布 $\mathcal{N}(162, 6^2)$. 现希望通过 Python 编程生成并分析这两组数据, 以可视化其分布特征.

(a) 数据生成与合并

- 使用 `NumPy` 生成 200 名男生和 200 名女生的身高数据;
- 将其整合为一个包含 `Height` 和 `Gender` 两个字段的 `pandas DataFrame`.

(b) 数据可视化, 假设可视化结果如下:



- 使用 `seaborn.histplot` 绘制带核密度估计 (KDE) 的身高直方图, 并按性别着色;
- 使用 `seaborn.boxplot` 绘制性别分组的箱线图.

(c) 简要回答：

- 从直方图中分析两组身高分布的主要差异；
- 从箱线图中识别中位数、高度集中程度以及可能的异常值；
- 比较直方图和箱线图在描述数据分布时的优劣.

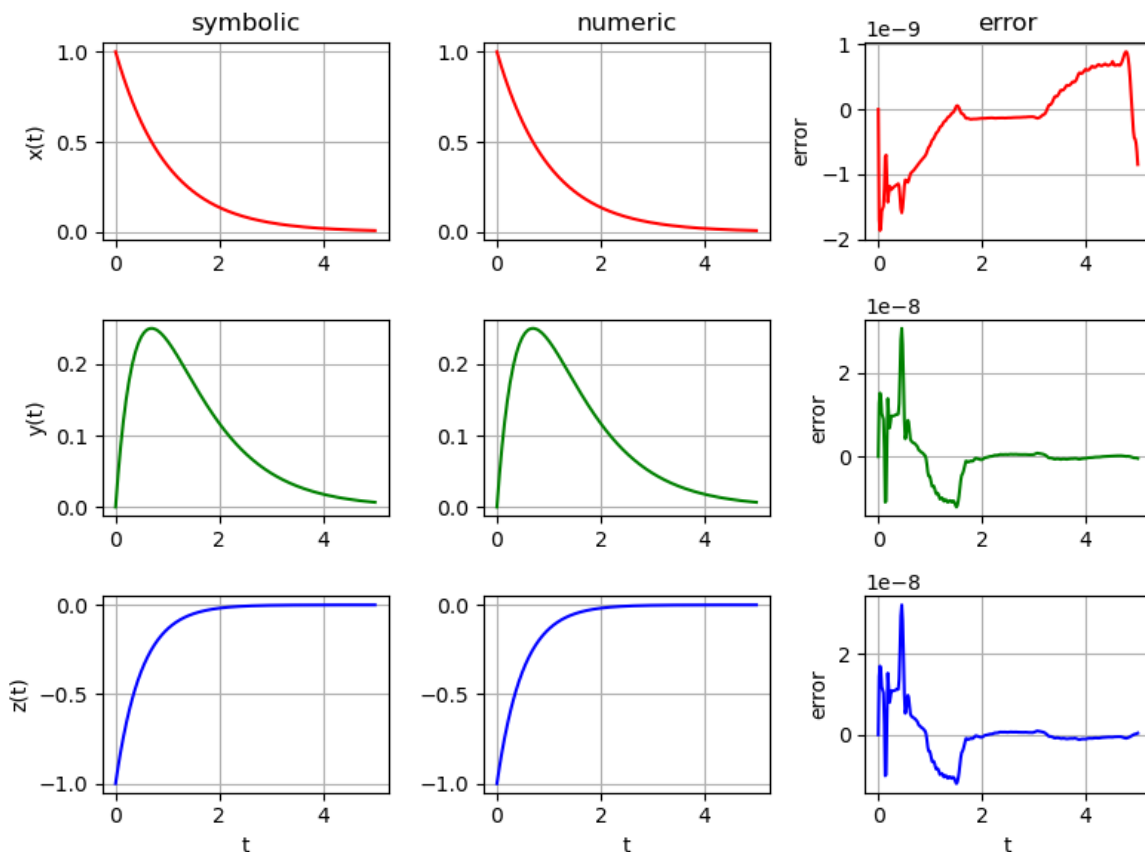
3. (20 分) 已知常微分方程组：

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 2x - y + z, & x(0) = 1, \\ \frac{dy}{dt} = -x + 3y - 2z, & y(0) = 0, \\ \frac{dz}{dt} = x - 2y + 2z, & z(0) = -1. \end{cases}$$

(a) 使用 `sympy.dsolve` 对该微分方程组进行符号求解；

(b) 使用 `scipy.integrate.odeint` 对该微分方程组进行数值求解；

(c) 在同一张图中绘制 $x(t), y(t), z(t)$ 的符号解、数值解以及两者的误差，其可视化结果如下：



4. (20 分) 某工厂生产两种产品 A 和 B. 每生产一单位产品 A, 需消耗原材料 3 单位、机器时间 2 小时、人力 4 小时；每生产一单位产品 B, 需消耗原材料 4 单位、机器时间 3 小时、人力 2 小时. 工厂可用资源上限如下：

- 原材料总量不超过 240 单位；
- 机器总工作时间不超过 180 小时；
- 人力资源不超过 200 小时；

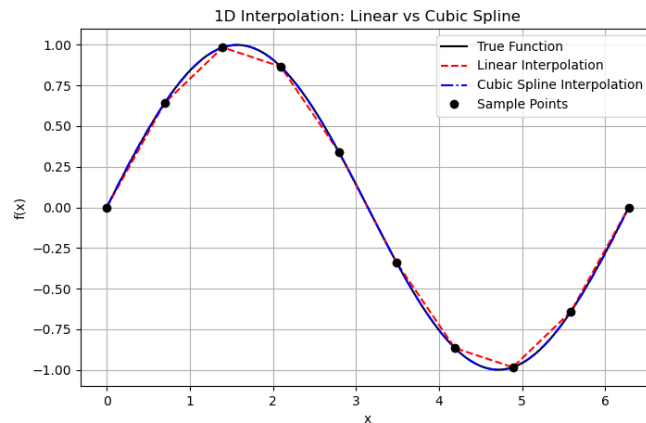
- 产品 A 的产量不得超过产品 B 的两倍；
- 总产量 (A + B) 不得超过 80 单位；
- 至少生产 10 单位产品 A；
- 产品 B 的产量不得超过 50 单位。

每单位产品 A 和 B 分别可带来 30 元和 40 元的利润。

- 写出线性规划的目标函数和约束条件；
- 使用 `scipy.optimize.linprog` 函数求解该线性规划问题，并输出最优解对应的产品 A 和 B 的生产数量以及对应的最大利润。

5. (20 分) 在地球物理勘测和环境监测等工程应用中，传感器往往只能在有限的测点获取离散数据。然而，为实现科学建模与可视化分析，我们通常需要在整个区域上重建这些离散点之间的连续信息。例如，一个区域的温度分布可以建模为二维函数，而某一测点的温度随时间变化则可以表示为一维函数。为此，插值方法被广泛用于从有限测点数据中重建连续场。

- 使用函数 $f(x) = \sin(x)$ ，在区间 $[0, 2\pi]$ 上选取 10 个等间距点，使用 `scipy.interpolate.interp1d` 实现线性插值与三次样条插值，并在细网格（100 个点）上绘图。可视化结果形如：



- 考虑二维函数 $f(x, y) = \sin(x) \cos(y)$ ，在 $[0, \pi] \times [0, \pi]$ 上生成 10×10 网格数据，使用 `scipy.interpolate.interp2d` 进行双线性插值，在 50×50 网格上画出插值前后等高线图。可视化结果形如：

